

Construire les droites

pour représenter graphiquement une suite

Pour représenter une suite, on trace presque toujours des **droites** : la droite d'une fonction affine (voir la fiche *Tracer la droite représentant une fonction affine*) et, pour les suites récurrentes, la droite Δ d'équation $y = x$. Cette fiche détaille les deux situations.

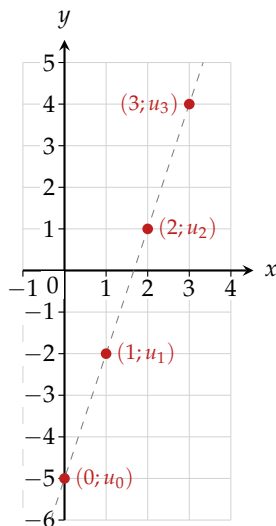
I. Suite définie explicitement : $u_n = f(n)$

Méthode

On place, dans un repère, les points de coordonnées $(n; u_n)$ pour $n = 0, 1, 2, \dots$

La représentation graphique est un **nuage de points isolés** : on ne les relie pas, puisque n ne prend que des valeurs entières. Lorsque $u_n = an + b$ (suite arithmétique), ces points sont tous situés sur la droite d'équation $y = ax + b$: on peut la tracer en pointillés pour placer les points plus vite.

Exemple. $u_n = 3n - 5$ (fiche 6, exercice 94) : $u_0 = -5, u_1 = -2, u_2 = 1, u_3 = 4$.



On place les points $(0; -5)$, $(1; -2)$, $(2; 1)$ et $(3; 4)$.

Ils sont alignés sur la droite $y = 3x - 5$ (en pointillés), dont le coefficient directeur 3 est la **raison** de la suite : quand n augmente de 1, u_n augmente de 3.

II. Suite définie par récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$

Méthode : la construction « en escalier » ou « en escargot »

Étape 1. Tracer la droite Δ d'équation $y = x$ (elle passe par $(0;0)$, $(1;1)$, $(2;2)$...).

Étape 2. Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ de f ; ici $f(x) = ax + b$, donc $\mathcal{C}_f$ est une droite D .

Étape 3. Placer u_0 sur l'axe des abscisses.

Étape 4. Se déplacer **verticalement** jusqu'à D : le point atteint a pour ordonnée $f(u_0) = u_1$.

Étape 5. Se déplacer **horizontalement** jusqu'à Δ : on arrive au point $(u_1; u_1)$, dont l'abscisse est u_1 .

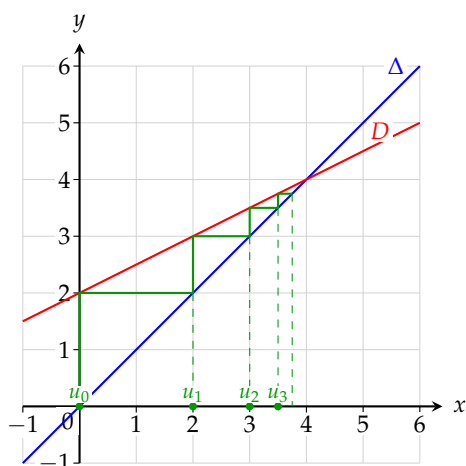
Étape 6. Redescendre (en pointillés) sur l'axe des abscisses pour y lire u_1 .

On recommence à partir du point $(u_1; u_1)$: verticalement vers D , horizontalement vers Δ ...

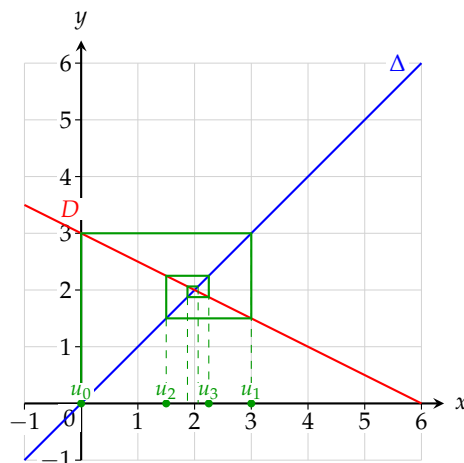
Pourquoi la droite Δ ? Elle sert à « reporter » une ordonnée en abscisse : le point $(u_1; u_1)$ a la même abscisse que son ordonnée. C'est ce qui permet d'utiliser u_1 comme nouvelle valeur de départ.

Exemple 1 (escalier). $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 0,5u_n + 2$. On trace $D : y = 0,5x + 2$ (points $(0;2)$ et $(4;4)$).

Exemple 2 (escargot). $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = -0,5u_n + 3$. On trace $D : y = -0,5x + 3$ (points $(0;3)$ et $(2;2)$).



$u_0 = 0, u_1 = 2, u_2 = 3, u_3 = 3,5, u_4 = 3,75 \dots$
La suite semble croissante et se rapprocher de 4.



$u_0 = 0, u_1 = 3, u_2 = 1,5, u_3 = 2,25, u_4 = 1,875 \dots$
La suite n'est pas monotone ; elle semble se rapprocher de 2.

Le point d'intersection de D et Δ

Ses coordonnées $(\ell; \ell)$ vérifient $f(\ell) = \ell$. Dans l'exemple 1 : $0,5\ell + 2 = \ell \iff \ell = 4$; dans l'exemple 2 : $-0,5\ell + 3 = \ell \iff \ell = 2$. C'est souvent la valeur dont les termes se rapprochent (mais pas toujours : voir l'exercice 5).

Pièges à éviter

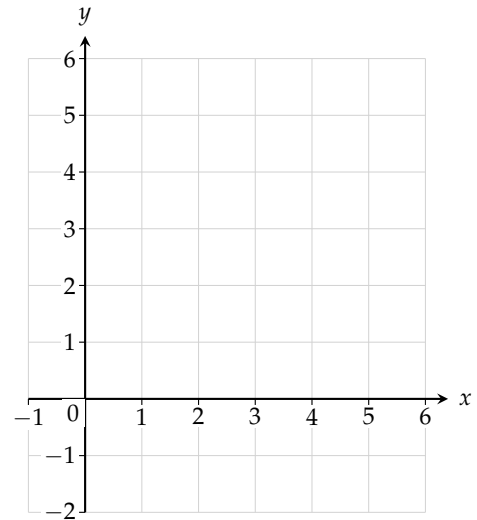
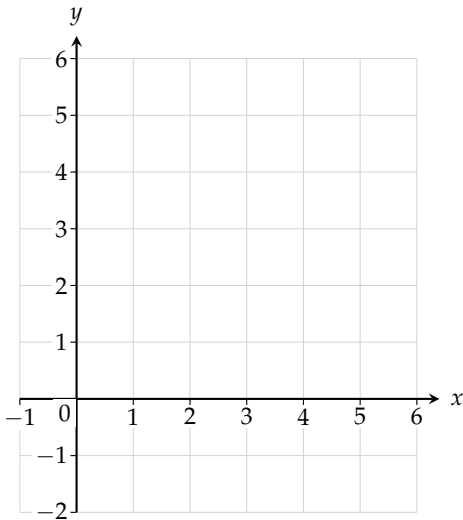
- Les termes $u_0, u_1, u_2, \dots$ se lisent tous sur l'axe des abscisses.
- On alterne toujours : vertical vers D , puis horizontal vers Δ . Ne pas sauter le passage par Δ .
- Le repère doit avoir la **même unité** sur les deux axes, sinon Δ n'est pas la « diagonale » du quadrillage.
- Le sens de variation de f **ne donne pas** celui de la suite (fiche 7, méthode 3) : la construction sert justement à conjecturer.

Exercices

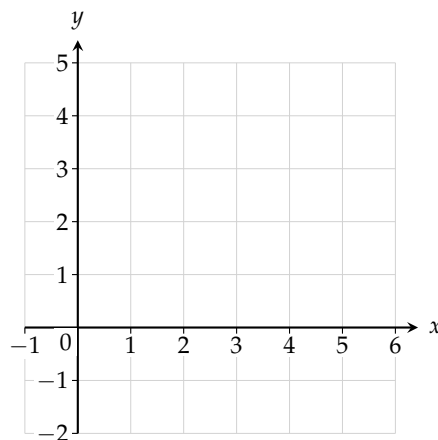
Exercice 1. Dans chacun des deux repères, tracer la droite Δ d'équation $y = x$ et les deux droites demandées, puis calculer les coordonnées des points d'intersection de chaque droite avec Δ .

Repère 1 : $f(x) = 0,5x + 1$ et $g(x) = -x + 4$.

Repère 2 : $h(x) = 2x - 4$ et $k(x) = \frac{1}{3}x + 2$.

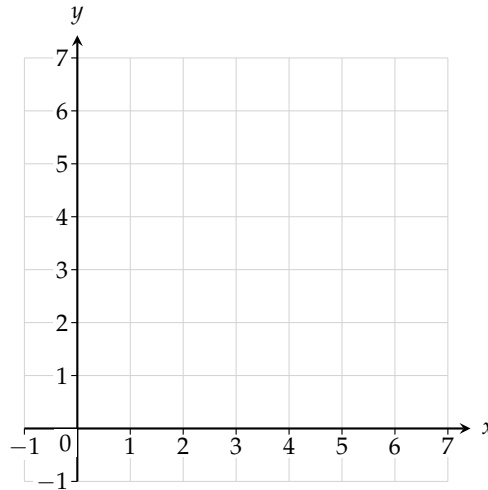


Exercice 2. Représenter graphiquement les cinq premiers termes de la suite définie par $u_n = 4 - \frac{n}{2}$, puis ceux de la suite définie par $v_n = n^2 - 4n + 3$. Les points de chaque nuage sont-ils alignés ?



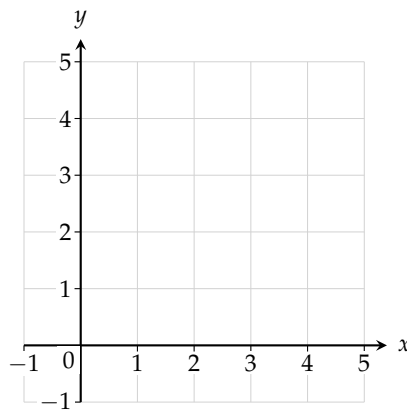
Exercice 3. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 6$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,5u_n + 1$.

1. Tracer Δ et la droite D d'équation $y = 0,5x + 1$.
2. Construire sur l'axe des abscisses les termes u_1, u_2, u_3 et u_4 , sans les calculer.
3. Conjecturer le sens de variation de (u_n) et la valeur dont ses termes se rapprochent. Vérifier en calculant u_1, u_2, u_3, u_4 .



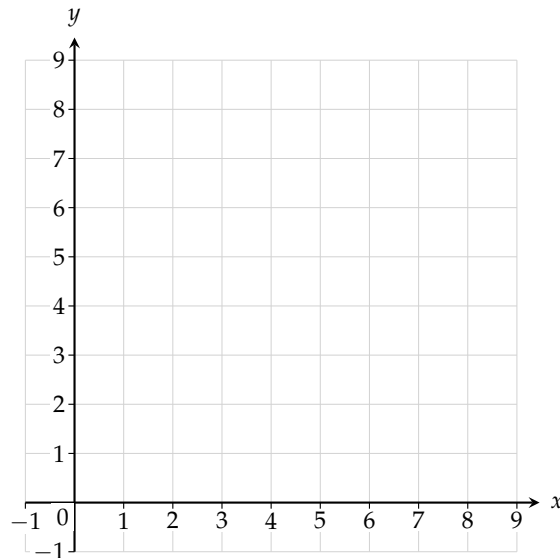
Exercice 4. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = -u_n + 4$.

1. Construire graphiquement u_1, u_2, u_3 et u_4 . Que remarque-t-on ?
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = u_n$ (comparer avec l'exercice 114 de la fiche 7).
3. Que se passe-t-il si $u_0 = 2$? Interpréter graphiquement.



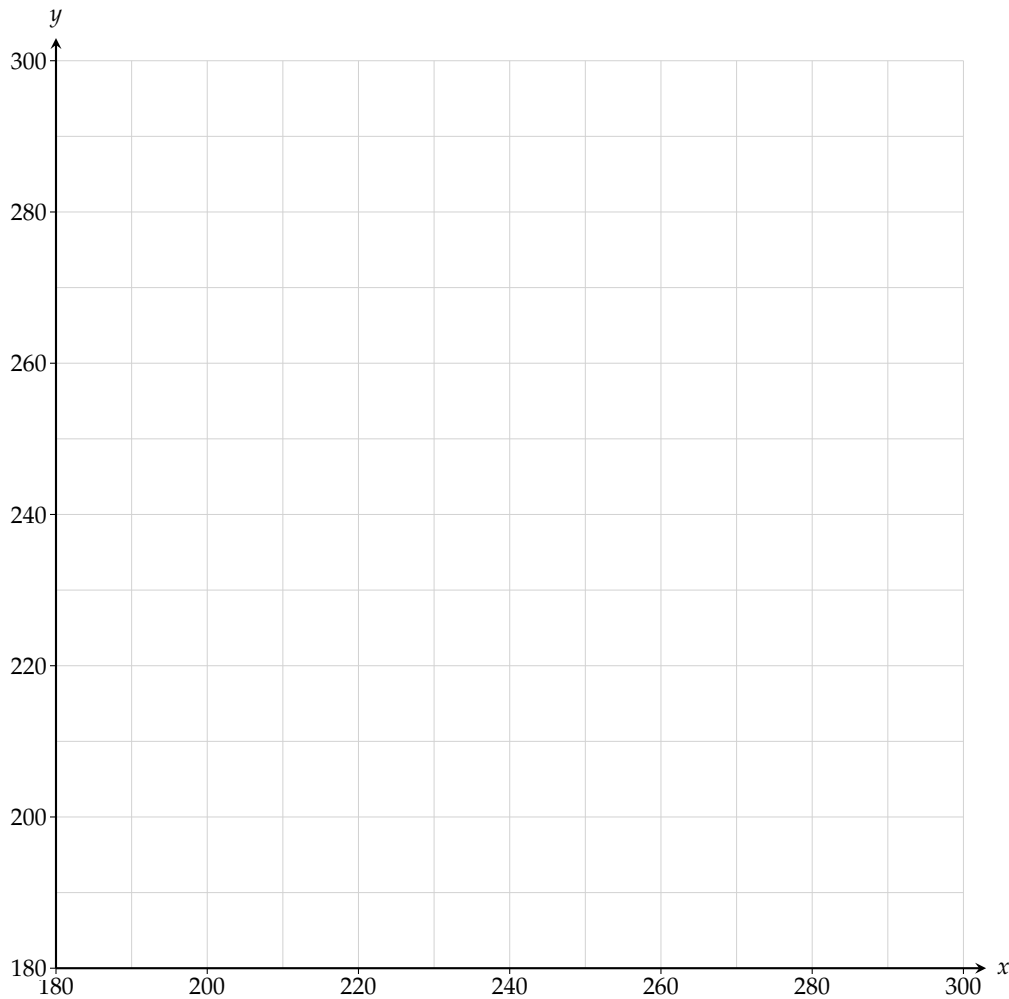
Exercice 5. Lien avec l'exercice 113 de la fiche 7. On considère les suites définies par $u_{n+1} = 2u_n - 4$, avec différentes valeurs de u_0 .

1. Tracer Δ et la droite D d'équation $y = 2x - 4$. Déterminer leur point d'intersection.
2. Construire les trois premiers termes après u_0 lorsque $u_0 = 3,5$, puis lorsque $u_0 = 4,5$ (deux couleurs).
3. Que se passe-t-il lorsque $u_0 = 4$? Conjecturer le sens de variation de la suite selon la position de u_0 par rapport à 4.
4. Les termes se rapprochent-ils du point d'intersection, comme dans l'exemple 1 ?



Exercice 6. Les vélos (exercice 96 de la fiche 6). On a $u_0 = 200$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,85 u_n + 42$.

1. Calculer $f(200)$ et $f(280)$ pour $f(x) = 0,85x + 42$. En déduire le tracé de la droite D dans le repère ci-dessous (attention : les axes ne commencent pas à 0).
2. Tracer Δ , puis construire u_1, u_2, u_3 et u_4 .
3. Conjecturer l'évolution du nombre de vélos à long terme. Retrouver par le calcul l'abscisse du point d'intersection de D et Δ .

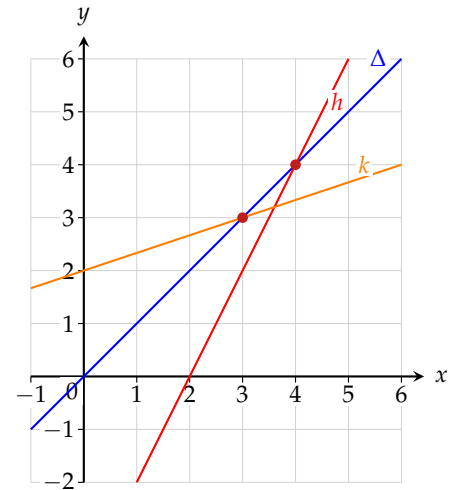
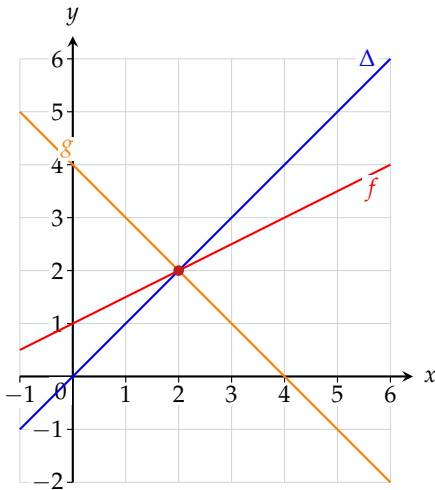


Exercice 7. Vrai ou faux ? Justifier à l'aide des exercices précédents.

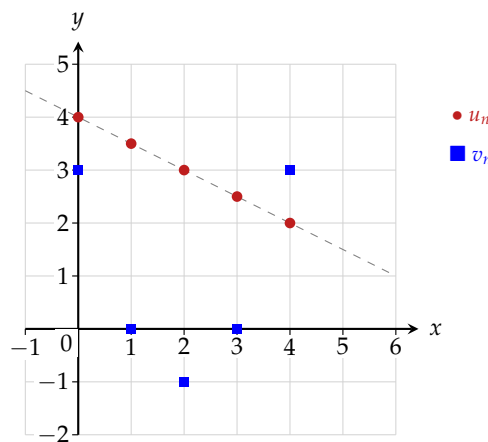
- a) Si la droite D d'équation $y = f(x)$ a un coefficient directeur positif, alors la suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ est croissante.
- b) Si la droite D a un coefficient directeur négatif, alors la suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ n'est jamais monotone.
- c) Les points représentant une suite arithmétique sont alignés.

Corrigé

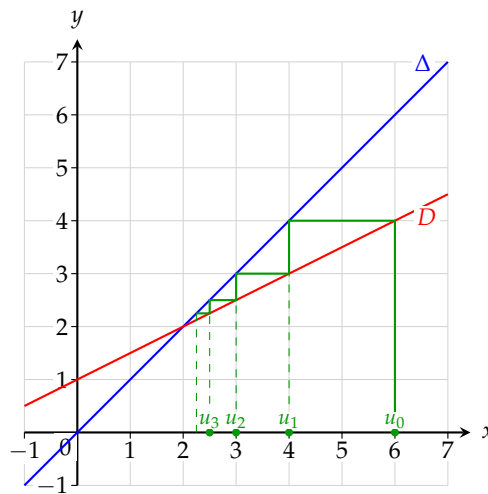
Exercice 1. $f(x) = x \iff 0,5x + 1 = x \iff x = 2$: point (2;2). $g(x) = x \iff -x + 4 = x \iff x = 2$: point (2;2).
 $h(x) = x \iff 2x - 4 = x \iff x = 4$: point (4;4). $k(x) = x \iff \frac{1}{3}x + 2 = x \iff x = 3$: point (3;3).



Exercice 2. $u_0 = 4, u_1 = 3,5, u_2 = 3, u_3 = 2,5, u_4 = 2$: points alignés sur la droite $y = 4 - \frac{x}{2}$ (suite arithmétique de raison $-\frac{1}{2}$).
 $v_0 = 3, v_1 = 0, v_2 = -1, v_3 = 0, v_4 = 3$: points **non alignés** (ils sont sur une parabole).



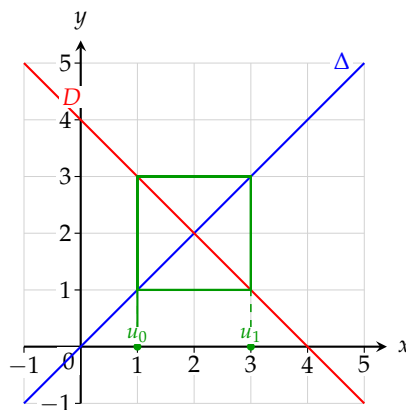
Exercice 3. $u_1 = 4, u_2 = 3, u_3 = 2,5, u_4 = 2,25$. La suite semble décroissante et se rapprocher de 2, abscisse du point d'intersection de D et Δ ($0,5\ell + 1 = \ell \iff \ell = 2$).



Exercice 4. 1. $u_1 = 3, u_2 = 1, u_3 = 3, u_4 = 1$: la construction tourne sur un carré, les termes alternent entre 1 et 3.

2. $u_{n+2} = -u_{n+1} + 4 = -(-u_n + 4) + 4 = u_n$.

3. Si $u_0 = 2$: $u_1 = -2 + 4 = 2$, la suite est constante. Graphiquement, $u_0 = 2$ est l'abscisse du point d'intersection de D et Δ : la construction reste « bloquée » en ce point.

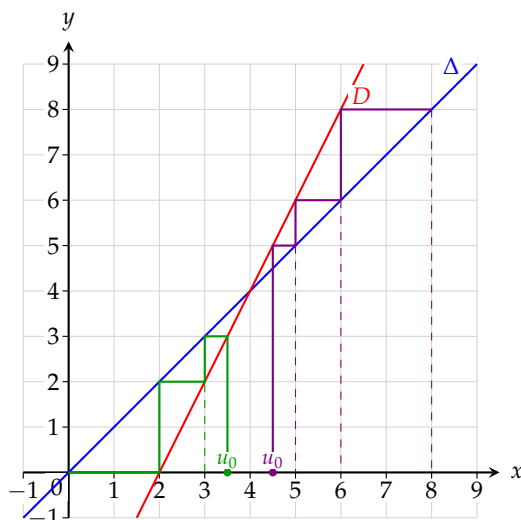


Exercice 5. 1. $2x - 4 = x \iff x = 4$: point $(4; 4)$.

2. $u_0 = 3,5$: $u_1 = 3, u_2 = 2, u_3 = 0$ (en vert). $u_0 = 4,5$: $u_1 = 5, u_2 = 6, u_3 = 8$ (en violet).

3. Si $u_0 = 4$, la suite est constante. Conjecture : si $u_0 < 4$ la suite est décroissante ; si $u_0 > 4$ elle est croissante.

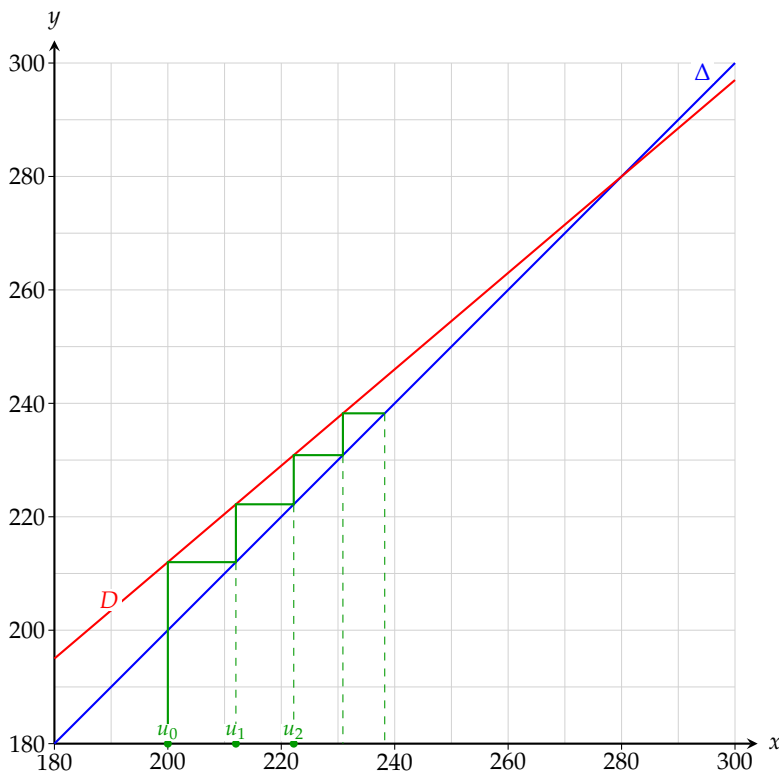
4. Non : ici les termes **s'éloignent** du point d'intersection, car la droite D est plus « pentue » que Δ (coefficient directeur $2 > 1$).



Exercice 6. 1. $f(200) = 212$ et $f(280) = 280$: D passe par $(200; 212)$ et $(280; 280)$.

2. $u_1 = 212, u_2 = 222,2, u_3 \approx 230,9, u_4 \approx 238,2$.

3. Le nombre de vélos semble augmenter et se rapprocher de 280 : $0,85\ell + 42 = \ell \iff 0,15\ell = 42 \iff \ell = 280$.



Exercice 7. a) **Faux.** Exercice 3 : D a pour coefficient directeur $0,5 > 0$ et pourtant la suite est décroissante. Le sens de variation dépend aussi de u_0 (exercice 5).

b) **Faux.** Exercice 4 : avec $u_0 = 2$, la suite est constante, donc monotone. (En dehors de ce cas particulier, la construction en escargot donne bien une suite non monotone.)

c) **Vrai.** Si $u_n = u_0 + nr$, les points $(n; u_n)$ sont sur la droite d'équation $y = rx + u_0$.